Задача A. Линия времени

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

В Институте Времени научились работать со временем как с программой.

Каждая временная линия состоит из событий, которые задаются символами «`{`» — событие началось, и «`}`» — событие закончилось. События могут входить в состав других событий, причём в одно событие может входить сразу несколько других.

У событий есть участники, обладающие уникальными именами. Имя каждого участника — это строка из строчных латинских букв длиной от 1 до 10. Каждый участник в данный момент находится в одном из состояний, обозначенных целыми числами, по модулю не превосходящими 10^9. Переход участника события в какое-то состояние задаётся как запись вида `<participant>=<state>`, где `<participant>` — имя участника, а `<state>` — его новое состояние. Изначально все участники находились в состоянии 0.

Кроме того, участники события могут передавать состояния друг другу. Например, когда одна собака лает, за ней может начать лаять следующая. Передача состояния от участника к участнику задаётся как запись вида `<participant1>=<participant2>`. После этого состояние участника `<participant1>` становится равно текущему состоянию участника `<participant2>`.

Каждое состояние актуально только до конца текущего события — если событие закончилось, то участник возвращается в то состояние, которое было у него до начала этого события.

Студенты Института Времени проводят исследование, как менялось состояние участников событий с течением времени. Но для начала они хотят потренироваться на фрагментах поменьше и посмотреть на все случаи, когда одни участники передавали своё состояние другим.

Помогите студентам определить присвоенные состояния для всех строк вида `<participant1>=<participant2>`.

Формат входных данных

В первой строке входных данных задано целое число n — количество строк ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$).

Каждая из следующих n строк содержит одну из команд:

- `{` — событие началось;
- `}` — событие закончилось;
- `<participant>=<state>` — участник `<participant>` перешёл в состояние, заданное целым числом `<state>`;
- `<participant1>=<participant2>` — участник `<participant2>` передал своё состояние участнику `<participant1>`. Участники `<participant1>` и `<participant2>` могут совпадать.

Формат выходных данных

Для каждой команды вида `<participant1>=<participant2>` выведите состояние, которое было передано участнику `<participant1>`.

Система оценки

В этой задаче две группы тестов.

Первая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $n \leqslant 10^4$.

Вторая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $n \leqslant 10^5$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод

19
cat=dog
dog=193
bird=dog
dog=-77
{
chicken=dog
dog=294745
{
chicken=1008
}
d=dog
{
dog=29
cat=dog
chicken=bird
}
}
bird=bird
dog=dog
	0
	193
	-77
	294745
	29
	193
	193
	-77

6
cat=5
{
cat=-10
cat=3
}
otter=cat
	5

Задача B. Заклинание на три счёта

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Талантливый, но ленивый волшебник Нумерус очень любит математику. Его мечта — составить заклинание только из цифр.

Как известно, в любой сказке три — это магическое число. А потому Нумерус полагает, что последовательность цифр является рабочим заклинанием, только если любые три идущие подряд цифры в ней образуют число, без остатка делящееся на три. Любая последовательность, состоящая из двух или из одной цифры, также является рабочим заклинанием.

Дух-ассистент, которого Нумерус призвал на помощь с подготовкой эксперимента, наколдовал в качестве реквизита карточки со случайными цифрами (на каждой карточке — какая-то одна цифра), а потом развеялся.

Волшебник почесал в затылке и решил, что выберет некоторые из этих карточек и составит из них рабочее заклинание с максимально возможным числовым значением — это заклинание, по-видимому, будет иметь наибольшую магическую силу.

Помогите Нумерусу составить самое сильное заклинание из цифр, наколдованных духом-ассистентом.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных заданы 10 неотрицательных целых чисел $n_0, n_1, \ldots, n_9$, где n_i — количество имеющихся у волшебника карточек с цифрой i ($1 \leqslant \sum n_i \leqslant 10^5$).

Формат выходных данных

Выведите целое число, образующее рабочее заклинание максимально возможной силы.

Не нужно увеличивать длину этого числа за счёт ведущих нулей — ответ может начинаться на 0, только если он в точности равен 0 (в этом случае нужно вывести ровно один 0).

Система оценки

В этой задаче две группы тестов.

Первая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant \sum n_i \leqslant 15$.

Вторая группа тестов стоит 5 баллов, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant \sum n_i \leqslant 10^5$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 2 1 0 1 2 0 1 1 0	87054
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0	53

Задача C. Простые заклинания

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Талантливый, но ленивый волшебник Нумерус очень любит математику и экспериментирует с составлением заклинаний из цифр.

Нумерус называет *простыми заклинаниями* последовательности цифр со следующими свойствами:

- Последовательность не должна содержать нулей.
- Все суффиксы последовательности должны образовывать простые числа.

Пояснение: *суффикс* последовательности цифр — это последовательность, полученная из заданной отбрасыванием любого (возможно, нулевого) количества подряд идущих первых цифр. Например, суффиксами последовательности 123 являются последовательности 3, 23 и 123.

Так как Нумерус — ленивый волшебник, он хочет найти не все возможные простые заклинания, а лишь те, которые лежат в диапазоне от n до m включительно.

Помогите Нумерусу понять, сколько простых заклинаний содержит намеченный им диапазон.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных заданы целые числа n и m — границы диапазона, намеченные Нумерусом ($1 \leqslant n \leqslant m \leqslant 10^{11}$).

Формат выходных данных

Выведите количество простых заклинаний в диапазоне от n до m включительно.

Система оценки

В этой задаче четыре группы тестов.

Первая группа тестов стоит 3 балла, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant n \leqslant m \leqslant 10^5$.

Вторая группа тестов стоит 3 балла, для неё выполняются ограничения: $10^5 \leqslant n \leqslant m \leqslant 10^{10}$; $m - n \leqslant 500$.

Третья группа тестов стоит 2 балла, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant n \leqslant m \leqslant 10^9$.

Четвёртая группа тестов стоит 2 балла, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant n \leqslant m \leqslant 10^{11}$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 19	4
121 136	0
395 397	1

Замечание

В первом примере подходят числа 5, 7, 13 и 17. Обратите внимание, что числа 11 и 19 не подходят, потому что их суффиксы 1 и 9 не являются простыми числами.

Во втором примере ни одно число не подходит.

В третьем примере подходит число 397, так как числа 397, 97 и 7 — простые.

Задача D. Общежитие шпионов

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Когда суперагент 000 в перерыве между миссиями пришёл заселяться в общежитие шпионов, он заранее подготовился к этому событию.

Дело в том, что комнаты в общежитии шпионов — двухместные. Они расположены вдоль коридора в один ряд и пронумерованы целыми числами от 1 до r. Ближайшая к выходу комната имеет номер 1, а самая дальняя от выхода, соответственно, номер r. И заполняются комнаты по особому правилу.

В каждой комнате стоит двухъярусная кровать. Шпионы любят полностью контролировать обстановку, поэтому всегда предпочитают верхний ярус. И при заселении каждого шпиона всегда стараются поселить в ближайшую к выходу комнату, где верхний ярус свободен.

Однако когда комнаты со свободным верхним ярусом заканчиваются, следующих шпионов аналогичным образом начинают заселять в ближайшую к выходу комнату, где есть свободный нижний ярус.

Если же свободных мест в общежитии совсем нет, новый шпион уходит искать себе квартиру.

Переселяться в другую комнату или менять место на кровати нельзя — до конца своего проживания шпион занимает именно то место, на которое его заселили. Когда шпион отправляется на миссию, он выселяется из общежития. Тогда его место на кровати освобождается, и туда смогут заселить вновь прибывшего шпиона.

Если в какой-то день есть и те, кому пора на миссию, и те, кто хочет заселиться, то администрация общежития сначала выселяет всех уходящих, а потом начинает заселять вновь прибывших.

Суперагент 000 не любит контактировать с людьми, поэтому специально подгадал день заселения, когда других шпионов в общежитии не будет, и пришёл на заселение самым первым. Поэтому ему разрешили самому выбрать любую из r комнат и, естественно, занять верхний ярус кровати в ней.

Суперагент 000 собирается жить в общежитии до c-го дня, когда у него запланирована следующая миссия. Также он заранее узнал, какие ещё шпионы претендуют на общежитие в эти дни, в какие дни они планируют заселиться и в какие — выселиться.

Помогите суперагенту 000 выбрать комнату так, чтобы количество дней, когда у него будет сосед на нижнем ярусе, было минимально.

Формат входных данных

В первой строке входных данных заданы целые числа c — номер дня, до которого суперагент 000 будет жить в общежитии, r — количество комнат в общежитии и s — количество других шпионов, претендующих на место в общежитии в эти дни ($2 \leqslant c \leqslant 10^9$; $1 \leqslant r \leqslant 2 \cdot 10^5$; $0 \leqslant s \leqslant 2 \cdot 10^5$).

В следующих s строках заданы пары целых чисел n_i и m_i, означающих, что i-й шпион планирует заселиться в общежитие на n_i-й день и выселиться на m_i-й день ($1 \leqslant n_i < m_i \leqslant c$).

Если в день в общежитие заселяется несколько шпионов, то они образуют очередь и заселяются в том порядке, в котором поступают на вход.

Формат выходных данных

Выведите пару целых чисел — минимальное количество дней, в течение которых у суперагента 000 будет сосед, и номер комнаты, которую нужно занять, чтобы получилось такое количество дней. Если таких комнат несколько, выведите номер ближайшей к выходу.

Система оценки

В этой задаче три группы тестов.

Первая группа тестов стоит 4 балла, для неё выполняются ограничения: $1 \leqslant c \leqslant 5000$; $1 \leqslant r \leqslant 10$; $0 \leqslant s \leqslant 500$.

Вторая группа тестов стоит 3 балла, для неё выполняются ограничения: $1 \leqslant c \leqslant 10^5$; $1 \leqslant r \leqslant 2 \cdot 10^5$; $0 \leqslant s \leqslant 2 \cdot 10^5$.

Третья группа тестов стоит 3 балла, для неё выполняются ограничения: $1 \leqslant c \leqslant 10^9$; $1 \leqslant r \leqslant 2 \cdot 10^5$; $0 \leqslant s \leqslant 2 \cdot 10^5$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
13 2 4 1 13 3 8 7 11 10 13	4 2

Задача E. Шаги вслепую

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

На одном телевизионном шоу участникам предлагается пройти испытание «Шаги вслепую».

Поле для испытания — это клетчатый квадрат размера $a \times a$. В каждой клетке квадрата (i, j) находится задание некоторого типа $c_{i,j}$.

Участникам надо пройти по некоторому кратчайшему пути от левого верхнего угла поля $(1, 1)$ до правого нижнего угла поля (a, a). Передвигаться можно только по клеткам, имеющим общую сторону. В каждой клетке, в которой побывал участник, он должен выполнить связанное с этой клеткой задание.

Некоторые участники очень хорошо подготовлены к определённым типам заданий. Если они выберут кратчайший путь, содержащий много заданий этого типа, они получат преимущество. Поэтому организаторы шоу стараются не допускать появления на поле кратчайших путей с большим количеством заданий одного типа и время от времени устраивают проверку.

Проверка заключается в следующем: для каждой клетки (i, j) организаторы находят все проходящие через неё кратчайшие пути и выбирают из них путь с самым большим количеством заданий типа $c_{i,j}$. Это количество называют *коэффициентом однотипности пути*.

В конце проверки формируется отчёт: для каждого целого числа n от 1 до $2a - 1$ организаторы записывают количество клеток поля с *коэффициентом однотипности пути*, равным n.

Собирать информацию вручную долго и неудобно, поэтому организаторам шоу требуется программа, которая по известному расположению заданий на поле сможет вывести готовый отчёт.

Формат входных данных

В первой строке входных данных задано целое число a — длина стороны квадрата ($2 \leqslant a \leqslant 1200$).

В каждой из следующих a строк заданы a целых чисел $c_{i,j}$ — типы заданий в клетках (i, j) ($1 \leqslant c_{i,j} \leqslant a^2$).

Формат выходных данных

Выведите $2a - 1$ целое число, n-е из которых — это количество клеток поля с *коэффициентом однотипности пути*, равным n ($1 \leqslant n \leqslant 2a - 1$). Каждое из этих чисел выведите в отдельной строке.

Система оценки

В этой задаче три группы тестов.

Первая группа тестов стоит 4 балла, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant a \leqslant 120$.

Вторая группа тестов стоит 3 балла, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant a \leqslant 680$.

Третья группа тестов стоит 3 балла, для неё выполняется ограничение $1 \leqslant a \leqslant 1200$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 4 3 3 3	1 3 0
4 1 1 8 1 2 1 8 1 8 2 8 1 2 8 1 8	0 3 2 5 6 0 0